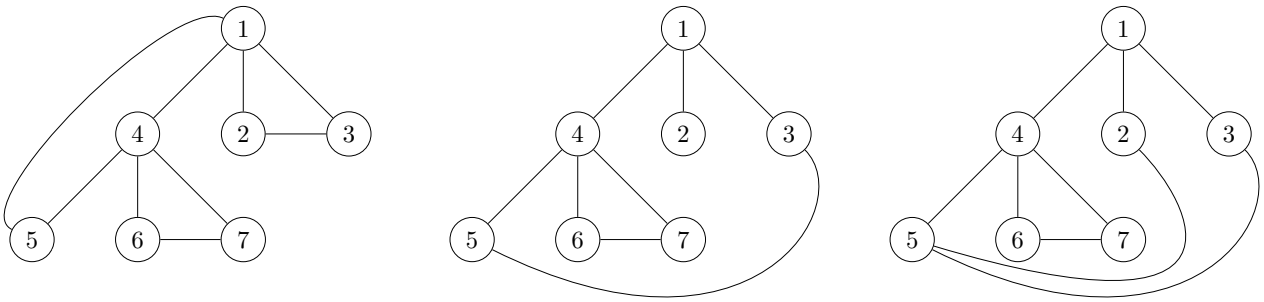
题目 I. 倒吊人

输入文件:	标准输入
输出文件:	标准输出
时间限制:	3 秒
内存限制:	1024 MB

克劳黛特 · 莫雷尔是一位热衷于研究各种植物的植物学家。有一天她在研究玫瑰时，手被玫瑰的刺划伤了。精研百草的她自然知道如何处理伤口，但是更重要的是如何预防这种事情再次发生。为此她想出了一个办法：让玫瑰的刺消失。

玫瑰可以看成一个 n 个结点的树。为了让玫瑰变得无刺，克劳黛特 · 莫雷尔可以往图中添加若干条边，只要添加后不形成重边或者自环即可。但注意，她不能往图中添加新的结点。

一个简单图是**无刺的**，当且仅当每条边恰好出现在一个简单环中。简单环是指不包含任何重复点的环（除了环的开头和结尾是相同的）。下面的图示举例了什么是无刺图，什么不是。



- 左：是无刺图。
- 中：不是无刺图，因为边 $(1,2)$ 不在任何简单环中。
- 右：不是无刺图，因为边 $(1,2)$ 出现在环 $1 \sim 2 \sim 5 \sim 4 \sim 1$ 和 $1 \sim 2 \sim 5 \sim 3 \sim 1$ 中。

现在，克劳黛特 · 莫雷尔拿出了她的玫瑰，请你分析它们是否能改造成无刺图。

输入

输入包含多个测试数据。第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^5)$ — 测试数据的数量。接下来是测试数据的描述。

第一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 3 \cdot 10^5)$ — 树中结点的数量。

接下来的 $n-1$ 行中，每行包含两个整数 u_i 和 v_i $(1 \le u_i, v_i \le n)$，表示 (u_i, v_i) 是树上的一条边。

保证 T 组数据中 n 的总和不超过 $3 \cdot 10^5$。

输出

对于每个测试数据，如果树无法改造为无刺图，则输出 -1。

否则，在第一行输出 k $(0 \le k \le n)$ — 你添加的边的数量。

接下来的 k 行中，每行包含两个整数 x_i 和 y_i $(1 \le x_i, y_i \le n)$ — 你添加的边。请注意，添加边后，不允许重边或自环。如果有多解，输出任意解。

样例

标准输入	标准输出
3 4 1 2 2 3 2 4 7 1 2 1 3 1 4 4 5 4 6 4 7 6 1 2 2 3 2 4 1 5 5 6	-1 3 1 5 2 3 6 7 2 6 2 4 3

注释

题目描述中的左图展示了第二个测试数据。